
阶段一：知识与逻辑准备（模块一至三）
模块一：专家种子构建
七类业务场景约 600 条种子问答
预处理后的电力语料
第 2 章七类标签文本切片
模块二：设计逻辑提取
逻辑模板 $\ell = (\tau, K, \sigma, \phi)$
模块三：知识图谱构建
LLM 抽取校验 4.2 万条三元组
阶段二：生成与演化（模块四、五）
模块四：图遍历指令生成
沿知识需求链采样图谱实体路径，由 LLM 按模板生成问答
模块五：指令演化
施加五类演化操作提升复杂度，并同步重写答案
阶段三：质量筛选（模块六）
模块六：自动化质量筛选
四维加权评分（Qwen-Max 校准权重，$Q \geq 0.75$），
事实一致性与合规性一票否决，重复簇内择优去重
SFT 指令数据集（约 6.8 万条）
覆盖四类核心任务与多级难度，保留七类数据原生风格